

Пряма і площина в просторі

1. Рівняння площини

А) Площина через точку, перпендикулярно до вектора

Нехай площина проходить через точку $A(x_0, y_0, z_0)$

і має нормальний вектор $n(A, B, C)$.

Векторне рівняння:

$$n \cdot (r - r_0) = 0$$

Координатне рівняння площини:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Це рівняння називають **в'язкою площин** (усі площини через одну точку).

В) Площина через три точки

Якщо задано точки $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$:

Площина визначається умовою компланарності:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

С) Нормальне рівняння площини

Нехай площина має нормаль, що утворює кути α, β, γ з осями.

Нормальне рівняння:

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p$$

Де p – відстань від початку координат до площини.

Відстань від точки до площини

Для площини

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

і точки $M(x_0, y_0, z_0)$:

$$p = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

D) Загальне рівняння площини

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Особливі випадки

Якщо $A = 0$: площина $\parallel$ осі Ox

Якщо $B = 0$ $B=0$: площина $\parallel$ осі Oy

Якщо $C = 0$ $C=0$: площина $\parallel$ осі Oz

Якщо $D = 0$ $D=0$: площина проходить через початок координат

E) Рівняння площини у відрізках

Якщо площина перетинає осі в точках $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$, тоді:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

F) Кут між площинами

Нехай площини мають нормалі $n_1 = (A_1, B_1, C_1)$

та $n_2 = (A_2, B_2, C_2)$

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Площини перпендикулярні:

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

Площини паралельні:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

2. Пряма в просторі

A) Пряма як перетин двох площин

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Це загальне рівняння прямої.

В) Векторне, параметричне та канонічне рівняння прямої

Векторне рівняння

Пряма проходить через точку $A(x_0, y_0, z_0)$
паралельно напрямному вектору $s = (l, m, n)$:

$$r = r_0 + ts$$

Параметричні рівняння

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$$

Канонічні рівняння

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$$

С) Кут між прямими

Нормальний кут між напрямними векторами:

$$\cos\varphi = \frac{l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}$$

Прямі перпендикулярні: скалярний добуток = 0

Прямі паралельні: напрямні вектори пропорційні

3. Взаємне розміщення прямої та площини

Кут між прямою та площиною

$$\sin\varphi = \frac{|s \cdot n|}{|s| \cdot |n|}$$

Пряма $\perp$ площині $\Rightarrow s \parallel n$.

Пряма $\parallel$ площині $\Rightarrow s \cdot n = 0$.

4. Типові задачі

А) Точка перетину прямої з площиною

Підставляємо параметричні рівняння прямої у рівняння площини $\rightarrow$ знаходимо параметр t , потім координати точки.

Якщо:

знаменник $\neq 0 \rightarrow$ одна точка

знаменник $= 0$ і чисельник $\neq 0 \rightarrow$ паралельні

знаменник $= 0$ і чисельник $= 0 \rightarrow$ пряма лежить у площині

В) Відстань від точки до прямої

Для точки M і прямої, заданої точкою A та напрямним вектором s :

$$p = \frac{|AM \times s|}{|s|}$$